



Módulo 7: Ciberseguridad y Ética en el uso de IA

Ciberseguridad y Ética en el uso de IA

Un módulo imprescindible y diferenciador. **6 horas** de formación para aprender a usar la inteligencia artificial de forma segura, legal y alineada con la reputación de la empresa.



Introducción al módulo

¿Qué aprenderás en este módulo?

01

Identificar riesgos legales y de datos

Comprende las amenazas reales que la IA introduce en tu organización.

02

Crear una política interna de uso de IA

Diseña un marco de gobernanza robusto y adaptado a tu empresa.

03

Proteger información sensible

Aplica técnicas de higiene de prompts y anonimización de datos.

04

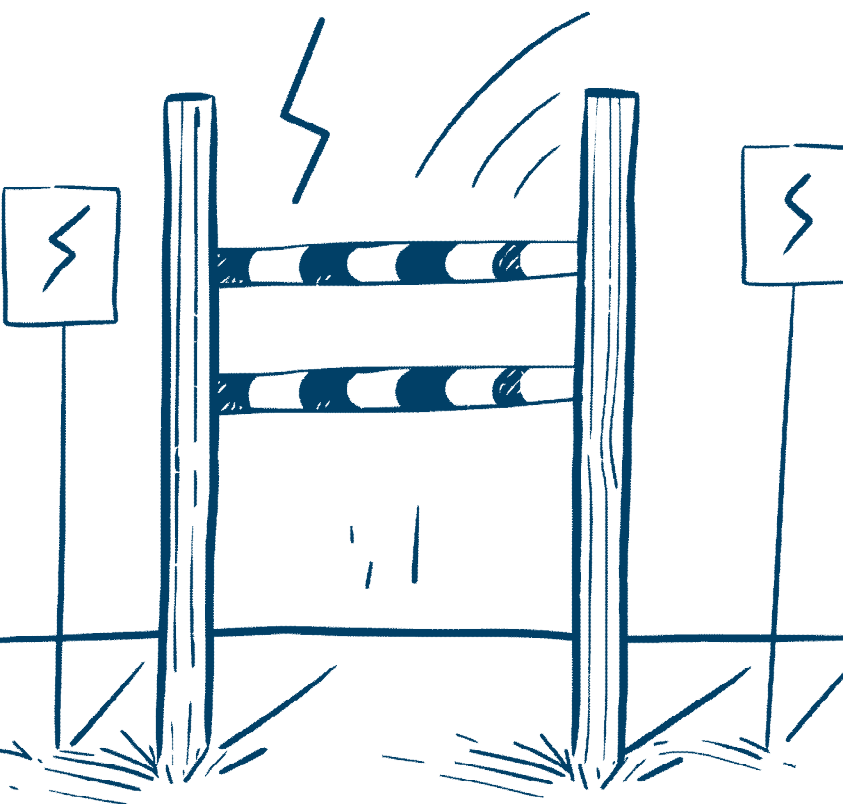
Entender límites éticos

Previene sesgos, alucinaciones y decisiones autónomas sin supervisión.

05

Aplicar buenas prácticas en equipos

Forma una cultura de seguridad y trazabilidad en toda la organización.



Módulo 1: Identificar riesgos legales y de datos

La integración de la IA conlleva riesgos que pueden comprometer la estabilidad y la marca. En este módulo exploraremos las principales amenazas que toda organización debe conocer antes de adoptar herramientas de inteligencia artificial.

Los tres grandes riesgos de la IA en la empresa

Propiedad intelectual

La pérdida de activos intelectuales propietarios al introducirlos en sistemas externos.

Privacidad de datos personales

La exposición de información personal de clientes, empleados o socios comerciales.

Cumplimiento normativo sectorial

El incumplimiento de regulaciones específicas del sector que pueden acarrear sanciones graves.

La integración de la IA conlleva riesgos que pueden comprometer la **estabilidad y la marca**, incluyendo la pérdida de propiedad intelectual, la privacidad de los datos personales y el cumplimiento normativo sectorial.

El peligro de los modelos de IA públicos

⚠ Amenaza crítica

Introducir información en modelos de IA públicos representa una **grave amenaza**, ya que estos datos pueden ser absorbidos para entrenar versiones futuras y ser expuestos posteriormente ante consultas de terceros.

¿Qué tipo de información está en riesgo?

- Estrategias de negocio confidenciales
- Datos personales de clientes
- Código fuente propietario
- Planes financieros internos
- Información de recursos humanos

El Reglamento de IA de la UE: AI Act

Se deben conocer regulaciones como el **Reglamento de IA de la UE (AI Act)**, que clasifica los sistemas por nivel de riesgo e impone multas que pueden alcanzar los **35 millones de euros o el 7% de la facturación global**.

⊘ Inaceptable

Sistemas prohibidos por representar una amenaza clara para los derechos fundamentales.

● Alto riesgo

Sistemas con impacto significativo en personas: empleo, educación, servicios esenciales.

⦿ Limitado

Sistemas con obligaciones de transparencia específicas, como los chatbots.

⦿ Mínimo

Sistemas con riesgo muy bajo o nulo, como filtros de spam o videojuegos con IA.

Infracción de derechos de autor y plagio

El riesgo

Existe un alto riesgo de **infracción de derechos de autor** o plagio si la IA genera contenidos o códigos basados en material protegido por terceros.

Muchos modelos de IA han sido entrenados con contenido protegido sin licencia explícita, lo que traslada la responsabilidad legal al usuario final que publica o comercializa ese contenido.

Ejemplos de situaciones de riesgo

- Generar código que replica librerías propietarias
- Crear textos que parafrasean obras con copyright
- Producir imágenes con estilos de artistas protegidos
- Usar fragmentos musicales generados por IA en publicidad



Ejercicio 1

Mapa de riesgos de IA en tu empresa

- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante identifique de forma práctica los principales riesgos legales y de datos que la IA puede generar en su contexto profesional específico.

¿Qué se espera?

El participante elaborará un mapa visual de riesgos con al menos 5 escenarios concretos de su empresa o sector, clasificándolos según el tipo de riesgo (propiedad intelectual, privacidad, cumplimiento normativo, derechos de autor) y su nivel de probabilidad e impacto.

Prompt de ejemplo

"Actúa como consultor de riesgos de IA. Analiza los siguientes escenarios de uso de IA en una empresa del sector [SECTOR] y clasifica cada uno según el tipo de riesgo legal o de datos que representa, su nivel de gravedad (alto, medio, bajo) y una recomendación de mitigación. Escenarios: [LISTA DE ESCENARIOS]."

Módulo 2: Crear una política interna de uso de IA

Una política robusta debe fundamentarse en la **gobernanza**, la **seguridad de los datos** y el **uso aceptable**, diferenciando claramente entre herramientas públicas y soluciones empresariales aprobadas.



Los tres pilares de una política de IA robusta



Gobernanza

Definición clara de roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones sobre el uso de IA en la organización.



Seguridad de los datos

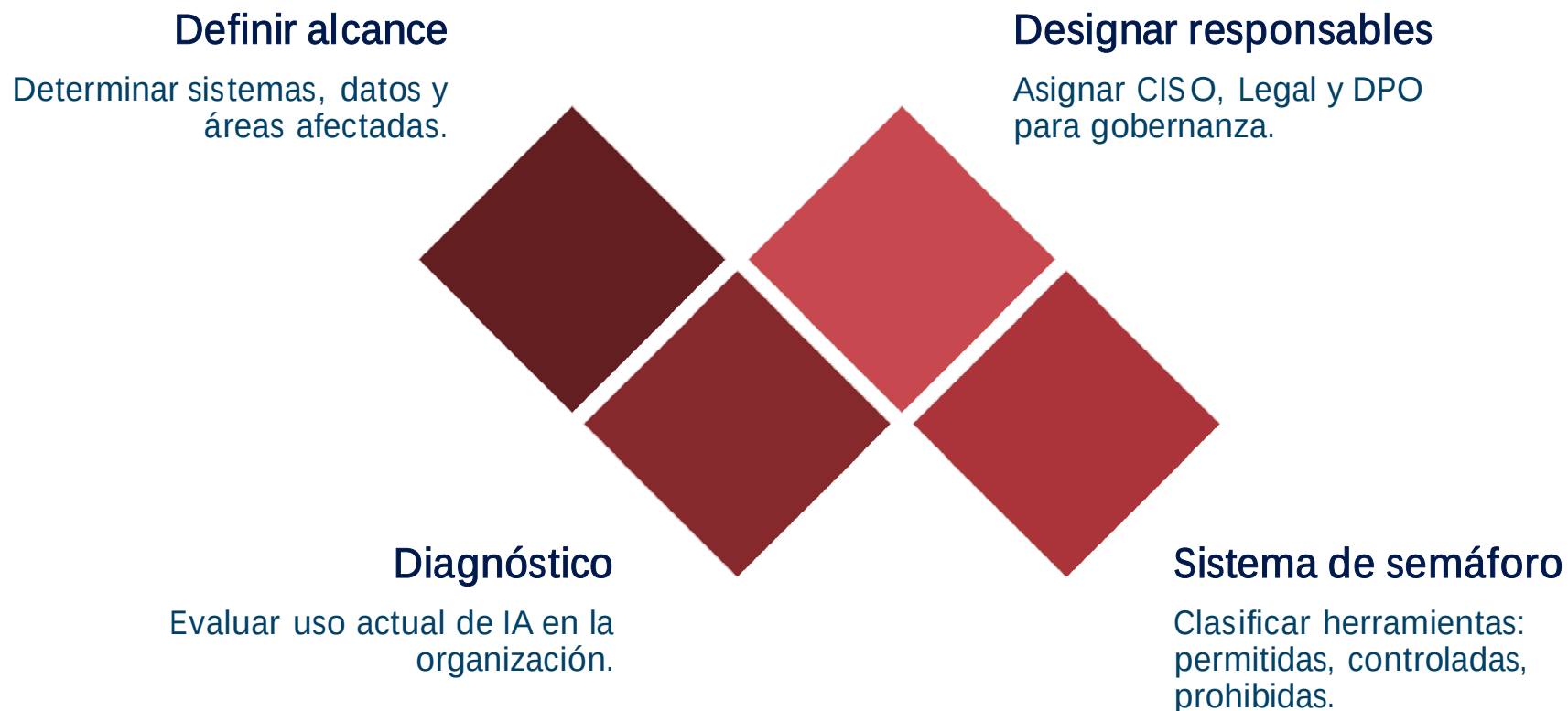
Protocolos estrictos para garantizar que la información corporativa no sea expuesta a sistemas externos no autorizados.



Uso aceptable

Diferenciación clara entre herramientas públicas y soluciones empresariales aprobadas, con criterios objetivos de clasificación.

Proceso de creación de la política interna



El proceso de creación incluye: hacer un diagnóstico del uso actual, definir el alcance, designar responsables (CISO, Legal, DPO) y establecer un **sistema de "semáforo"** (herramientas permitidas, bajo supervisión y prohibidas).

El sistema de semáforo de herramientas de IA

● PERMITIDAS

Herramientas aprobadas por el departamento de TI y Legal, con contrato corporativo que garantiza la privacidad de los datos.

Ejemplo: Microsoft Copilot con licencia empresarial, herramientas internas con IA.

● BAJO SUPERVISIÓN

Herramientas que pueden usarse en casos específicos y con datos no sensibles, siempre con aprobación previa del responsable.

Ejemplo: ChatGPT para borradores de comunicación interna sin datos confidenciales.

● PROHIBIDAS

Herramientas no autorizadas que representan un riesgo inaceptable para la seguridad y el cumplimiento normativo.

Ejemplo: Aplicaciones de IA sin política de privacidad clara o con sede en jurisdicciones de riesgo.

Consecuencias disciplinarias y clasificación de datos

La política debe detallar las **consecuencias disciplinarias del incumplimiento** y establecer reglas claras sobre qué clasificación de datos puede introducirse en cada tipo de herramienta.

Clasificación del dato	Herramientas públicas	Herramientas supervisadas	Herramientas aprobadas
Datos públicos	✓ Permitido	✓ Permitido	✓ Permitido
Datos internos	⊘ Prohibido	⚠ Con aprobación	✓ Permitido
Datos confidenciales	⊘ Prohibido	⊘ Prohibido	⚠ Con protocolo

Ejercicio 2

Diseña el sistema de semáforo de tu organización

- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante sea capaz de clasificar las herramientas de IA que utiliza o podría utilizar su empresa en las tres categorías del sistema de semáforo, justificando cada decisión.

¿Qué se espera?

El participante elaborará una tabla con al menos 8 herramientas de IA relevantes para su sector, clasificándolas en permitidas, bajo supervisión y prohibidas, indicando los criterios utilizados para cada clasificación y las condiciones de uso en cada caso.

Prompt de ejemplo

"Actúa como responsable de seguridad (CISO) de una empresa del sector [SECTOR]. Clasifica las siguientes herramientas de IA según un sistema de semáforo (verde/amarillo/rojo), justificando cada decisión en base a criterios de seguridad de datos, cumplimiento normativo y riesgo reputacional: [LISTA DE HERRAMIENTAS]."

Módulo 3: Proteger información sensible

La protección de la información sensible es uno de los pilares fundamentales del uso responsable de la IA. En este módulo aprenderás las técnicas y herramientas necesarias para garantizar que los datos de tu organización permanezcan seguros.



La higiene de prompts: la norma innegociable

¿Qué es la "prompt hygiene"?

Se debe aplicar una estricta "higiene de prompts" (prompt hygiene), que es la norma innegociable de no introducir jamás información sensible, código fuente, planes de negocio o datos personales en modelos de IA públicos.

¿Qué NUNCA debes introducir en una IA pública?

- Información sensible de la empresa
- Código fuente propietario
- Planes de negocio o estrategias
- Datos personales de clientes o empleados
- Credenciales, contraseñas o tokens de acceso
- Información financiera no pública

Técnicas de anonimización y desidentificación

Aprenderán a aplicar técnicas de **anonimización y desidentificación** antes del procesamiento de datos.



Enmascaramiento

Sustitución de datos reales por valores ficticios que mantienen el formato pero eliminan la información identificable.



Seudonimización

Reemplazo de identificadores directos por códigos o pseudónimos, manteniendo la utilidad analítica de los datos.



Generalización

Reducción de la precisión de los datos (por ejemplo, edad exacta → rango de edad) para dificultar la reidentificación.



Perturbación con ruido estadístico

Adición de variaciones aleatorias a los datos numéricos para preservar las tendencias estadísticas sin revelar valores exactos.

Entornos controlados y AI Data Gateways

Se recomienda el uso de entornos controlados o *AI Data Gateways* y herramientas bajo licencias corporativas que garanticen mediante contrato que la información no saldrá del perímetro de la empresa ni se usará para entrenar modelos externos.



Entornos controlados

Instancias privadas de modelos de IA desplegadas en la infraestructura propia de la empresa o en nubes privadas.



AI Data Gateways

Capas intermedias que filtran, anonimizan y controlan qué información puede fluir hacia los modelos de IA externos.



Licencias corporativas

Contratos que garantizan explícitamente que los datos no se usarán para entrenar modelos ni serán accesibles por terceros.

Ejercicio 3

Práctica de higiene de prompts y anonimización

- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante practique la reescritura de prompts que contienen información sensible, aplicando técnicas de anonimización y desidentificación para hacerlos seguros antes de introducirlos en una IA pública.

¿Qué se espera?

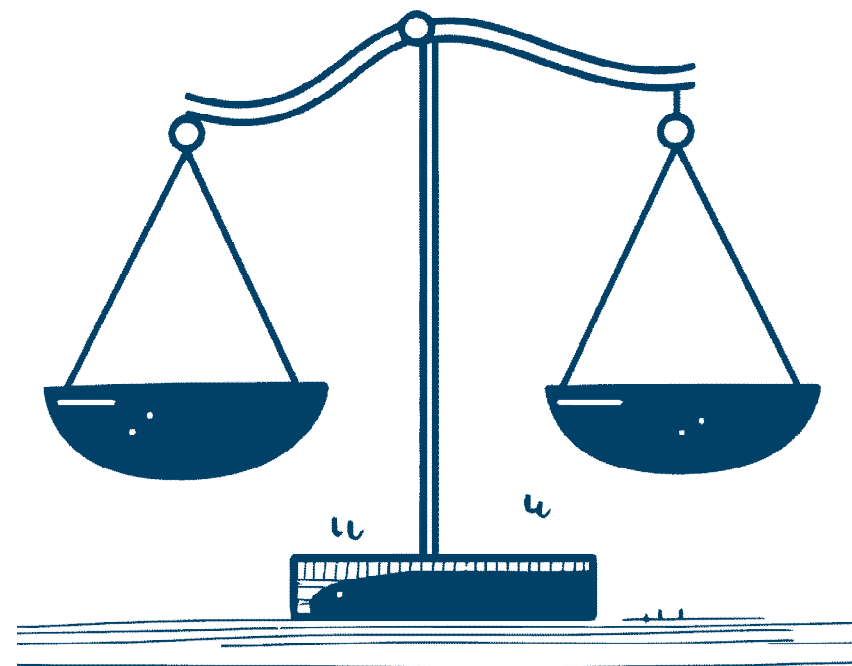
El participante recibirá 5 prompts con información sensible real (simulada) y deberá reescribirlos aplicando las técnicas de enmascaramiento, seudonimización o generalización aprendidas, justificando qué técnica ha aplicado en cada caso y por qué.

Prompt de ejemplo

"Tengo el siguiente prompt que quiero usar con una IA pública, pero contiene información sensible: '[PROMPT CON DATOS SENSIBLES]'. Ayúdame a reescribirlo aplicando técnicas de anonimización (enmascaramiento, seudonimización o generalización) para que pueda usarlo de forma segura, manteniendo la utilidad del resultado esperado."

Módulo 4: Entender los límites éticos de la IA

La ética en IA no es un concepto abstracto: tiene consecuencias reales y medibles en las personas y en las organizaciones. Comprender estos límites es fundamental para un uso responsable y sostenible de la inteligencia artificial.



Sesgos algorítmicos y discriminación

¿Qué son los sesgos algorítmicos?

La ética en IA es vital para prevenir **sesgos algorítmicos y discriminación**, problemas derivados de entrenar modelos con conjuntos de datos no representativos o prejuicios históricos.

Cuando un modelo aprende de datos históricos que reflejan desigualdades pasadas, reproduce y amplifica esas desigualdades en sus predicciones y decisiones.

Ejemplos reales de sesgo algorítmico

- Sistemas de selección de personal que discriminan por género o etnia
- Modelos de crédito que penalizan a comunidades históricamente marginadas
- Sistemas de reconocimiento facial con menor precisión en personas de color
- Algoritmos de salud que infradiagnostican en ciertos grupos demográficos

El riesgo crítico de las alucinaciones

"La IA genera información falsa, inventada o imprecisa, pero la presenta con un alto grado de confianza y coherencia."

Comprenderán el riesgo crítico de las **alucinaciones**: situaciones donde la IA genera información falsa, inventada o imprecisa, pero la presenta con un alto grado de confianza y coherencia.

¿Por qué son tan peligrosas?

Porque el usuario no entrenado no puede distinguir fácilmente entre una respuesta correcta y una alucinación. La IA no "sabe" que está equivocada.

Contextos de alto riesgo

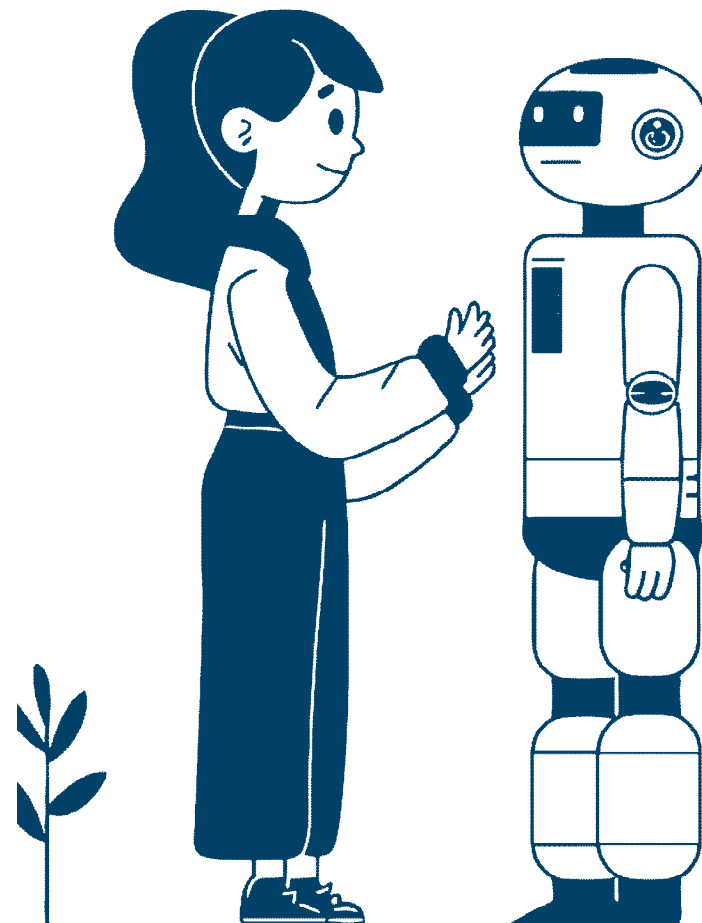
Asesoramiento legal, diagnósticos médicos, análisis financieros, referencias bibliográficas y cualquier decisión con impacto real en personas.

Cómo mitigarlas

Verificación cruzada con fuentes primarias, solicitar referencias verificables y nunca publicar contenido generado por IA sin revisión humana experta.

El principio de supervisión humana: Human-in-the-loop

Se debe mantener el principio de supervisión humana (**Human-in-the-loop**). Ningún sistema debe tomar decisiones sensibles de forma autónoma sin que una persona verifique, audite y valide los resultados generados por la IA.



¿Qué significa Human-in-the-loop en la práctica?



La IA genera

El sistema de IA produce una recomendación, decisión o contenido basado en los datos disponibles.



El humano verifica

Un profesional cualificado revisa el resultado, contrasta con su conocimiento experto y detecta posibles errores o sesgos.



El humano audita y valida

Solo tras la validación humana, el resultado puede ser utilizado, publicado o aplicado en decisiones reales.

Ejercicio 4

Detección de alucinaciones y sesgos en respuestas de IA

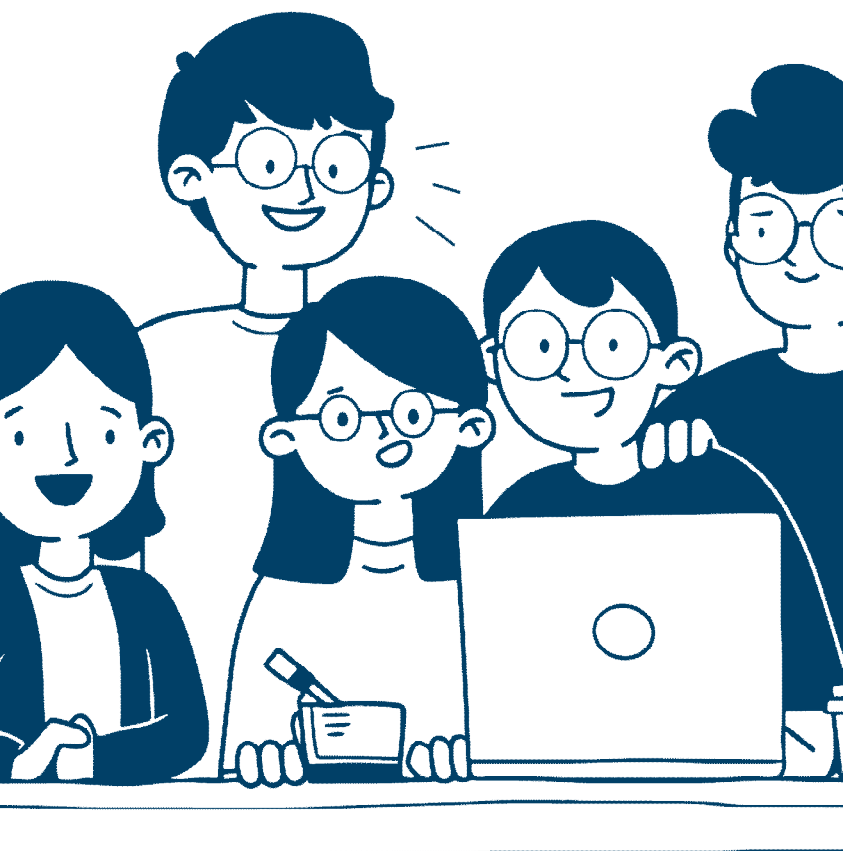
- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante desarrolle un ojo crítico para identificar alucinaciones, sesgos y errores en respuestas generadas por IA, aplicando el principio de supervisión humana.

¿Qué se espera?

El participante recibirá 3 respuestas generadas por IA sobre temas de su sector (algunas con alucinaciones deliberadas, otras con sesgos sutiles) y deberá identificar los errores, clasificarlos (alucinación, sesgo, imprecisión) y proponer cómo verificar o corregir cada uno.

Prompt de ejemplo

"Actúa como auditor de calidad de IA. Analiza la siguiente respuesta generada por un modelo de IA sobre [TEMA]: '[RESPUESTA DE IA]'. Identifica posibles alucinaciones, sesgos o imprecisiones, clasifica cada problema encontrado y sugiere cómo un experto humano debería verificar o corregir cada punto antes de usar esta información."



Módulo 5: Aplicar buenas prácticas en equipos

La seguridad en el uso de la IA no es responsabilidad exclusiva del departamento de TI. Es una cultura que debe impregnar a toda la organización, desde la dirección hasta cada empleado que interactúa con estas herramientas.

Capacitación continua y adaptada a cada rol

La capacitación debe ser continua y **adaptada a cada rol**, explicando no solo las reglas, sino el "porqué" detrás de ellas.

Dirección y C-Suite

Gobernanza, riesgos reputacionales, cumplimiento normativo y responsabilidad legal en el uso de IA.

Equipos técnicos

Seguridad en APIs, gestión de modelos, protección de datos en pipelines y auditoría de sistemas de IA.

Equipos de negocio

Higiene de prompts, clasificación de datos, uso de herramientas aprobadas y reporte de incidentes.

Equipos creativos

Derechos de autor en contenido generado, verificación de originalidad y atribución correcta de fuentes.

El "porqué" detrás de las reglas

Ejemplo práctico

No basta con decir "no pegues listas de clientes en un chat de IA". Hay que explicar **por qué**: esos datos pueden ser usados para entrenar el modelo, quedar expuestos ante otros usuarios o violar el RGPD, con multas de hasta 20 millones de euros.

El impacto de entender el "porqué"

- Mayor cumplimiento voluntario de las normas
- Capacidad de tomar decisiones correctas en situaciones no previstas
- Reducción de incidentes por desconocimiento
- Empleados que actúan como embajadores de la seguridad

El empleado como "chaperón" de seguridad

Fomentar una cultura donde el empleado actúe como un **"chaperón" de seguridad**, asumiendo una mentalidad crítica, proactiva y de escepticismo frente a los resultados automatizados.



La mentalidad del chaperón de seguridad

Mentalidad crítica

No aceptar los resultados de la IA como verdades absolutas. Cuestionar, contrastar y verificar antes de actuar sobre cualquier output generado automáticamente.

Actitud proactiva

No esperar a que ocurra un incidente para reportarlo. Identificar y comunicar riesgos potenciales antes de que se materialicen en problemas reales.

Escepticismo saludable

Mantener una distancia crítica frente a los resultados automatizados, especialmente en decisiones con impacto en personas, datos o la reputación de la empresa.

Trazabilidad y principio de mínimo privilegio

Se deben implementar controles como la **trazabilidad de las acciones** (registrar quién usó la IA y para qué) y el principio de mínimo privilegio, limitando el acceso a estas herramientas solo al personal formado y autorizado.

Trazabilidad de acciones

Registrar quién usó la IA, cuándo, para qué propósito y qué tipo de datos introdujo. Estos registros son esenciales para auditorías y para investigar incidentes.

Principio de mínimo privilegio

Limitar el acceso a herramientas de IA solo al personal que ha completado la formación requerida y ha sido explícitamente autorizado para cada herramienta específica.

Auditorías periódicas

Revisar regularmente los registros de uso, detectar patrones anómalos y actualizar los permisos de acceso según los cambios de rol o de necesidades del negocio.

Ejercicio 5

Diseño de un plan de capacitación por roles

- 📄 🎯 Objetivo del ejercicio: Que el participante sea capaz de diseñar un plan de capacitación en seguridad y ética de IA adaptado a los diferentes roles de su organización, incluyendo el "porqué" detrás de cada regla.

¿Qué se espera?

El participante elaborará un plan de capacitación para al menos 3 roles diferentes de su empresa, especificando para cada uno: los contenidos clave, el nivel de profundidad, los ejemplos prácticos relevantes para ese rol y las consecuencias concretas del incumplimiento que deben conocer.

Prompt de ejemplo

"Actúa como responsable de formación en ciberseguridad. Diseña un módulo de capacitación en uso seguro de IA para el rol de [ROL] en una empresa del sector [SECTOR]. Incluye: objetivos de aprendizaje, contenidos clave, 3 ejemplos prácticos relevantes para ese rol, las reglas más importantes y el 'porqué' detrás de cada una, y las consecuencias del incumplimiento."



Módulo 6: Responsabilidad legal y moral en el uso de IA

Este módulo aborda uno de los aspectos más críticos y frecuentemente malentendidos del uso de la IA en entornos profesionales: la responsabilidad. ¿Quién es responsable cuando la IA comete un error?

La responsabilidad es siempre humana

La empresa, y más específicamente el usuario humano, es la **única responsable legal y moral** de las decisiones o los contenidos que genere la IA; no es válido excusarse en que "lo dijo el algoritmo".

Lo que NO es una excusa válida

- "Lo generó la IA automáticamente"
- "No sabía que el contenido era incorrecto"
- "El algoritmo tomó la decisión, no yo"
- "La herramienta no me avisó del riesgo"

Lo que SÍ implica responsabilidad

- Publicar contenido generado por IA sin verificar
- Tomar decisiones basadas en outputs no auditados
- Usar herramientas no autorizadas con datos sensibles
- No reportar incidentes conocidos de uso indebido

El fenómeno de la "Shadow AI"

Implementar estas medidas evita la proliferación de "Shadow AI" (uso de IA a escondidas del departamento de TI), protegiendo a la empresa de negligencias operativas y garantizando la transparencia algorítmica exigida por los reguladores.



¿Qué es la Shadow AI?

El uso de herramientas de IA por parte de empleados sin el conocimiento ni la aprobación del departamento de TI o de la dirección.



¿Por qué es peligrosa?

Crea puntos ciegos en la seguridad corporativa, expone datos sensibles sin control y genera responsabilidades legales que la empresa no puede gestionar.



Cómo prevenirla

Ofreciendo alternativas aprobadas y útiles, formando a los empleados y creando canales seguros para que puedan proponer nuevas herramientas.

Transparencia algorítmica y reguladores

La exigencia regulatoria

Los reguladores europeos y globales exigen cada vez más que las empresas puedan explicar **cómo y por qué** sus sistemas de IA toman determinadas decisiones.

La opacidad algorítmica ya no es aceptable en sectores regulados.

Requisitos de transparencia algorítmica

- Documentar los modelos de IA utilizados y su propósito
- Mantener registros de las decisiones tomadas con apoyo de IA
- Poder explicar los criterios de cualquier decisión automatizada
- Garantizar el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones exclusivamente automatizadas
- Realizar evaluaciones de impacto en protección de datos (DPIA)

Ejercicio 6

Análisis de responsabilidad en casos reales de uso de IA

- 📄 🎯 Objetivo del ejercicio: Que el participante sea capaz de analizar situaciones reales o simuladas de uso de IA, identificando quién es el responsable legal y moral, qué errores se cometieron y cómo podrían haberse evitado.

¿Qué se espera?

El participante analizará 3 casos de estudio (proporcionados por el formador) en los que el uso de IA generó un problema legal, reputacional o ético. Para cada caso deberá identificar: el error cometido, quién es el responsable y por qué, las consecuencias legales posibles y las medidas preventivas que deberían haberse aplicado.

Prompt de ejemplo

"Analiza el siguiente caso de uso de IA que generó un problema: '[DESCRIPCIÓN DEL CASO]'. Identifica: 1) Qué error o errores se cometieron, 2) Quién es el responsable legal y moral y por qué, 3) Qué normativas podrían haberse infringido, 4) Qué medidas preventivas habrían evitado el problema, 5) Cómo debería gestionarse la situación ahora."

Recapitulación: Los 6 pilares del uso seguro de la IA



Profundizando en el AI Act: Clasificación de sistemas

El **Reglamento de IA de la UE (AI Act)** es la primera regulación integral de IA en el mundo. Entender su estructura de clasificación es esencial para cualquier empresa que opere en Europa o con clientes europeos.



Multas y sanciones del AI Act

35M€

Multa máxima

Por infracción de las disposiciones sobre sistemas de IA de riesgo inaceptable.

7%

De la facturación global

Alternativa a la multa fija cuando el porcentaje de facturación supera los 35 millones de euros.

15M€

Por incumplimiento general

Para infracciones de otras obligaciones del reglamento no relacionadas con sistemas de alto riesgo.

3%

De la facturación global

Alternativa para infracciones generales cuando el porcentaje supera los 15 millones de euros.

Casos de uso de IA de alto riesgo según el AI Act

Los sistemas de IA clasificados como de **alto riesgo** están sujetos a requisitos estrictos de evaluación de conformidad, documentación técnica y supervisión humana.

Sectores críticos

- Infraestructuras críticas (energía, agua, transporte)
- Educación y formación profesional
- Empleo y gestión de trabajadores
- Servicios públicos esenciales (crédito, seguros)

Aplicaciones específicas

- Sistemas biométricos de identificación remota
- IA en administración de justicia
- Sistemas de evaluación de riesgos en seguridad pública
- IA en dispositivos médicos y diagnóstico clínico

Ejercicio 7

Clasificación de sistemas de IA según el AI Act

- 📌 Objetivo del ejercicio: Que el participante sea capaz de clasificar correctamente los sistemas de IA que utiliza o podría utilizar su empresa según las categorías de riesgo del AI Act, identificando las obligaciones de cumplimiento correspondientes.

¿Qué se espera?

El participante identificará al menos 6 sistemas o usos de IA relevantes para su sector y los clasificará según el AI Act (inaceptable, alto riesgo, limitado, mínimo), justificando cada clasificación y describiendo las obligaciones de cumplimiento que implicaría cada categoría para su empresa.

Prompt de ejemplo

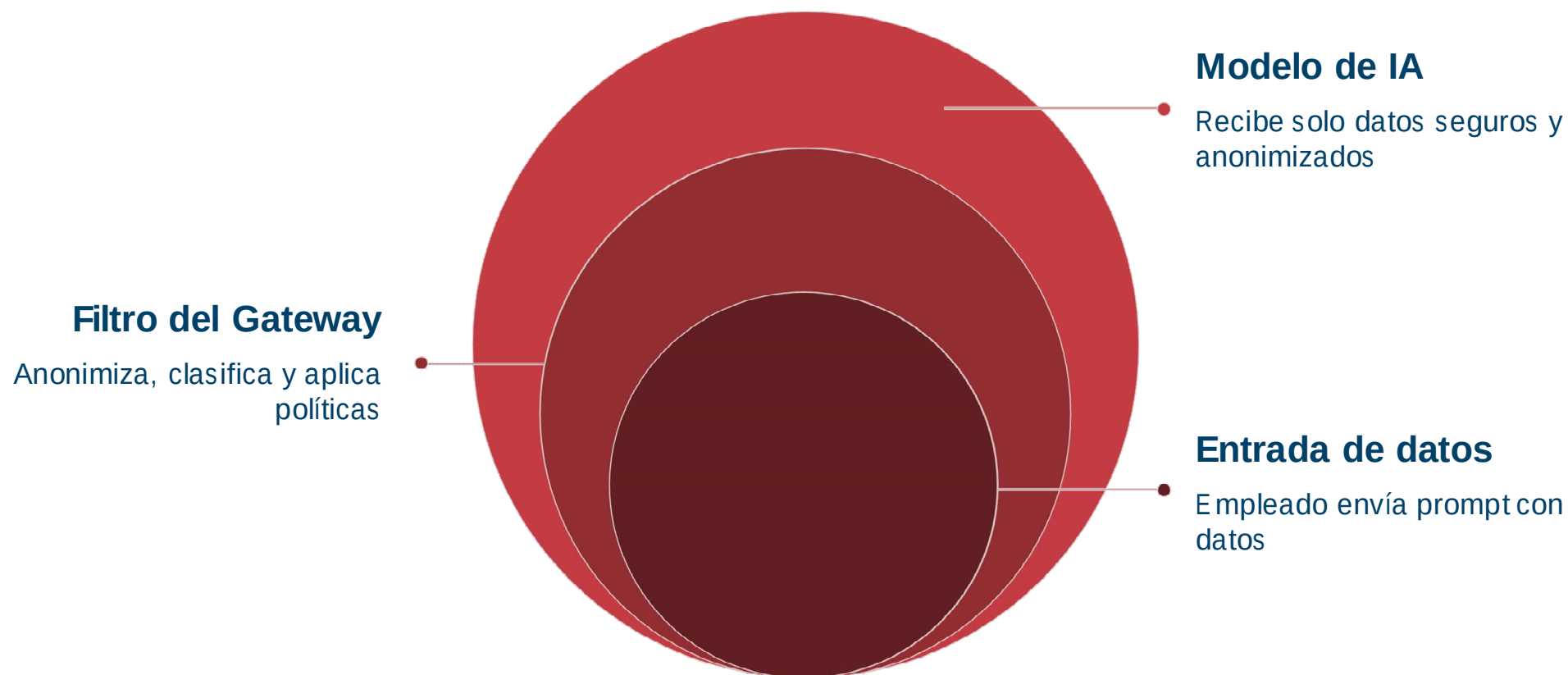
"Actúa como experto en cumplimiento normativo del AI Act de la UE. Analiza los siguientes sistemas de IA utilizados en el sector [SECTOR]: [LISTA DE SISTEMAS]. Para cada uno, determina su clasificación de riesgo según el AI Act (inaceptable/alto/limitado/mínimo), justifica la clasificación y describe las obligaciones de cumplimiento que implicaría para una empresa europea."

Técnicas avanzadas de anonimización: Guía práctica

Profundizamos en las técnicas de **anonimización** y **desidentificación** con ejemplos concretos para que puedas aplicarlas en tu trabajo diario.

Técnica	Descripción	Ejemplo práctico
Enmascaramiento	Sustitución por valores ficticios del mismo formato	Juan García → XXXX XXXXX DNI 12345678A → 00000000X
Seudonimización	Reemplazo por códigos o pseudónimos	Juan García → Cliente_A7F3 empresa@email.com → user_4521@domain.com
Generalización	Reducción de la precisión del dato	Edad 34 → Rango 30-40 Ciudad Madrid → Comunidad de Madrid
Perturbación	Adición de ruido estadístico aleatorio	Salario 45.000€ → 44.800€ (±2% aleatorio)

Implementando un AI Data Gateway en tu empresa



Un **AI Data Gateway** actúa como una capa de seguridad intermedia que filtra, anonimiza y controla qué información puede fluir hacia los modelos de IA externos, garantizando que la información no saldrá del perímetro de la empresa ni se usará para entrenar modelos externos.

Ejercicio 8

Diseño de un protocolo de higiene de prompts

- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante diseñe un protocolo práctico de higiene de prompts para su equipo, incluyendo una checklist de verificación antes de introducir cualquier prompt en una herramienta de IA.

¿Qué se espera?

El participante creará un protocolo de higiene de prompts que incluya: una checklist de 10 preguntas de verificación previa, ejemplos de prompts inseguros y su versión segura equivalente, y un árbol de decisión para determinar si un prompt es seguro para usar en herramientas públicas, supervisadas o solo en herramientas aprobadas.

Prompt de ejemplo

"Crea un protocolo de higiene de prompts para empleados de una empresa del sector [SECTOR]. Incluye: 1) Una checklist de 10 preguntas que el empleado debe responder antes de enviar cualquier prompt a una IA, 2) 5 ejemplos de prompts inseguros con su versión segura equivalente, 3) Un árbol de decisión simple para determinar si el prompt puede usarse en herramientas públicas, supervisadas o solo en herramientas corporativas aprobadas."

Sesgos algorítmicos: Tipos y ejemplos en el entorno empresarial

Sesgo de selección

Los datos de entrenamiento no representan adecuadamente a todos los grupos. *Ejemplo: un modelo de RRHH entrenado solo con perfiles de empleados históricos que excluye a ciertos colectivos.*

Sesgo de confirmación

El modelo refuerza patrones existentes en lugar de cuestionarlos. *Ejemplo: un sistema de crédito que perpetúa la exclusión financiera de comunidades históricamente marginadas.*

Sesgo de medición

Los datos utilizados para medir el rendimiento son imprecisos o sesgados. *Ejemplo: evaluar la productividad solo por métricas cuantitativas que favorecen ciertos perfiles.*

Sesgo de automatización

Los humanos confían excesivamente en las recomendaciones de la IA sin cuestionarlas. *Ejemplo: aceptar automáticamente las recomendaciones de un sistema de scoring sin revisión.*

Cómo detectar y mitigar sesgos en sistemas de IA

Señales de alerta de sesgo

- Resultados sistemáticamente diferentes para grupos demográficos similares
- Métricas de rendimiento que varían significativamente entre subgrupos
- Ausencia de diversidad en los datos de entrenamiento
- Falta de representación en el equipo que diseña el sistema

Estrategias de mitigación

- Auditorías regulares de equidad algorítmica
- Diversificación de los conjuntos de datos de entrenamiento
- Equipos de desarrollo diversos e inclusivos
- Pruebas de rendimiento diferenciadas por subgrupos
- Supervisión humana en decisiones de alto impacto

Ejercicio 9

Auditoría de sesgos en un sistema de IA

- 📋  **Objetivo del ejercicio:** Que el participante sea capaz de diseñar y ejecutar una auditoría básica de sesgos en un sistema de IA, identificando posibles fuentes de discriminación y proponiendo medidas correctoras.

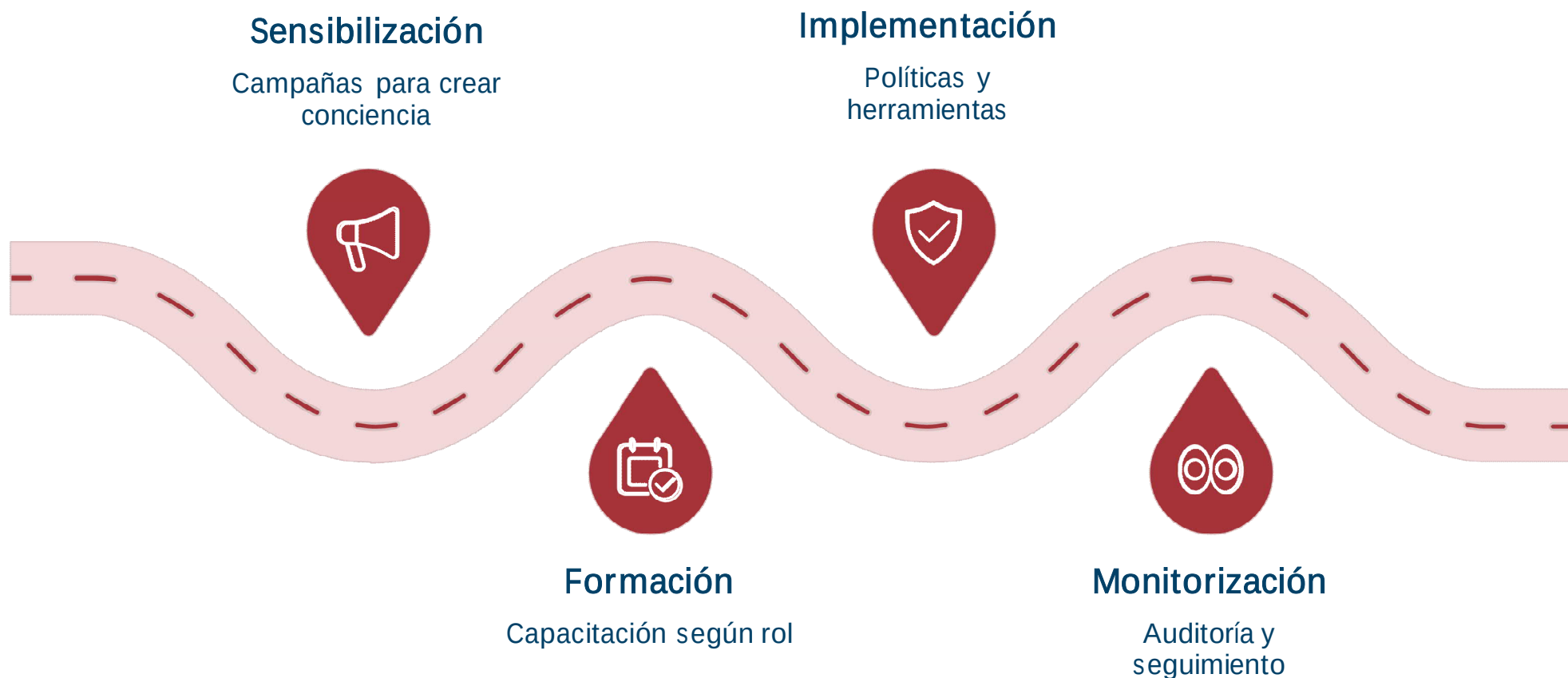
¿Qué se espera?

El participante seleccionará un sistema de IA real o simulado de su sector y realizará una auditoría de sesgos que incluya: identificación de los grupos potencialmente afectados, análisis de los datos de entrenamiento disponibles, detección de posibles sesgos y un plan de acción con medidas correctoras priorizadas.

Prompt de ejemplo

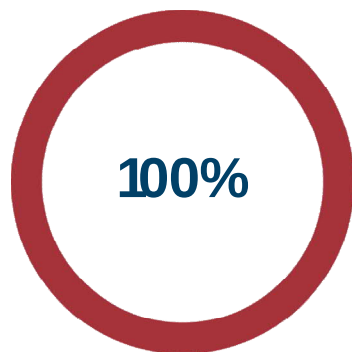
"Actúa como auditor de equidad algorítmica. Analiza el siguiente sistema de IA utilizado en [CONTEXTO]: [DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA].
Identifica: 1) Los grupos demográficos o colectivos que podrían verse afectados por sesgos, 2) Las posibles fuentes de sesgo en los datos o el diseño del sistema, 3) Las métricas que deberían monitorizarse para detectar discriminación, 4) Un plan de acción con 5 medidas correctoras priorizadas."

Construyendo la cultura de seguridad en IA: Paso a paso



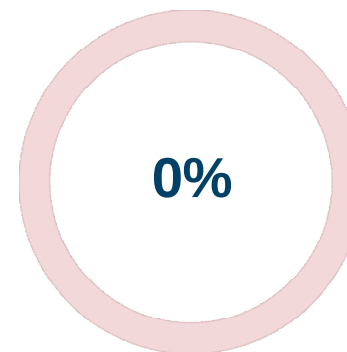
Construir una cultura de seguridad en IA es un proceso continuo que requiere compromiso en todos los niveles de la organización, desde la dirección hasta cada empleado que interactúa con estas herramientas.

Indicadores clave para medir la madurez en seguridad de IA



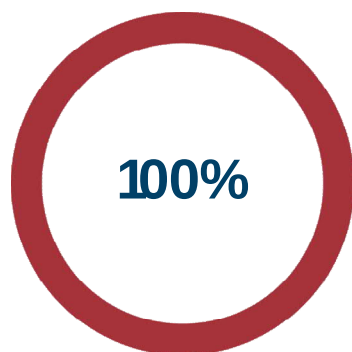
Personal formado

Porcentaje de empleados que han completado la formación básica en uso seguro de IA.



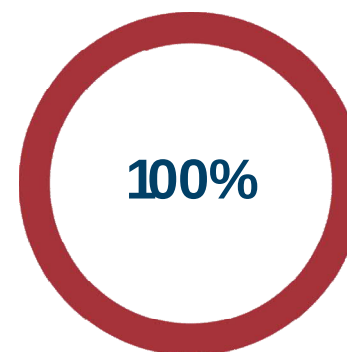
Incidentes de Shadow AI

Objetivo de incidentes detectados de uso no autorizado de herramientas de IA.



Herramientas auditadas

Porcentaje de herramientas de IA en uso que han pasado por el proceso de aprobación corporativa.



Trazabilidad

Porcentaje de usos de IA con impacto en decisiones que quedan registrados y son auditables.

Ejercicio 10

Creación de un plan de comunicación interna sobre IA segura

- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante diseñe un plan de comunicación interna para promover el uso seguro y ético de la IA en su organización, fomentando la cultura del "chaperón de seguridad".

¿Qué se espera?

El participante elaborará un plan de comunicación interna de 3 meses que incluya: mensajes clave adaptados a diferentes audiencias internas, canales de comunicación recomendados, al menos 3 acciones concretas de sensibilización (como campañas, talleres o materiales formativos) y métricas para evaluar el impacto del plan.

Prompt de ejemplo

"Diseña un plan de comunicación interna de 3 meses para promover el uso seguro y ético de la IA en una empresa de [TAMAÑO] empleados del sector [SECTOR]. Incluye: mensajes clave para dirección, mandos intermedios y empleados de base; canales de comunicación recomendados; 3 acciones concretas de sensibilización con descripción detallada; y KPIs para medir el impacto del plan."

La reputación corporativa como activo estratégico

La reputación corporativa es uno de los activos más invaluables y puede ser devastada rápidamente por escándalos de privacidad, fallos éticos o filtraciones de datos propiciados por un mal uso de la IA.



El impacto reputacional de los fallos en IA

Consecuencias de un fallo reputacional

- Pérdida inmediata de confianza de clientes y socios
- Cobertura mediática negativa de difícil gestión
- Investigaciones regulatorias y sanciones millonarias
- Fuga de talento y dificultad para atraer nuevos perfiles
- Caída del valor bursátil en empresas cotizadas

Tipos de escándalos más frecuentes

- Filtraciones de datos personales de clientes
- Decisiones discriminatorias tomadas con apoyo de IA
- Uso de IA para generar contenido engañoso o manipulador
- Exposición de información confidencial en modelos públicos
- Fallos en sistemas de IA de alto riesgo con impacto en personas

El capital de confianza: La ventaja competitiva sostenible

Un gobierno estructurado y responsable de la inteligencia artificial no solo blinda la imagen de la organización y la protege de sanciones millonarias, sino que construye un **capital de confianza** con clientes, inversores y reguladores, convirtiendo a la tecnología en una ventaja competitiva sostenible a largo plazo.



Confianza de clientes

Los clientes prefieren empresas que demuestran un uso responsable y transparente de la IA con sus datos personales.



Confianza de inversores

Los inversores valoran positivamente las empresas con marcos robustos de gobernanza de IA, reduciendo el riesgo percibido.



Confianza de reguladores

Las empresas con buenas prácticas de IA tienen relaciones más fluidas con los reguladores y menor exposición a sanciones.

Ejercicio 11

Análisis de impacto reputacional y plan de respuesta

- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante sea capaz de evaluar el impacto reputacional potencial de diferentes escenarios de mal uso de IA y diseñar un plan de respuesta ante crisis reputacionales relacionadas con la IA.

¿Qué se espera?

El participante analizará 2 escenarios de crisis reputacional relacionados con el uso de IA (uno de filtración de datos y otro de sesgo algorítmico) y para cada uno elaborará: una evaluación del impacto potencial, un plan de respuesta inmediata (primeras 48 horas), una estrategia de comunicación con los diferentes stakeholders y medidas preventivas para evitar que se repita.

Prompt de ejemplo

"Actúa como director de comunicación de crisis. Una empresa del sector [SECTOR] ha sufrido el siguiente incidente relacionado con IA: '[DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE]'. Diseña: 1) Una evaluación del impacto reputacional potencial, 2) Un plan de respuesta para las primeras 48 horas, 3) Una estrategia de comunicación diferenciada para clientes, empleados, medios y reguladores, 4) Medidas preventivas para evitar que se repita."

Gobernanza de IA: El marco completo para tu organización



Ejercicio 12

Diseño del marco de gobernanza de IA para tu empresa

- 📄 🎯 **Objetivo del ejercicio:** Que el participante sea capaz de diseñar un marco completo de gobernanza de IA adaptado a su organización, integrando todos los elementos aprendidos durante el módulo.

¿Qué se espera?

El participante elaborará un documento de gobernanza de IA para su empresa (real o simulada) que incluya: política de uso con sistema de semáforo, estructura de responsabilidades (CISO, Legal, DPO), protocolo de higiene de prompts, plan de formación por roles, sistema de trazabilidad y auditoría, y un plan de respuesta ante incidentes. Este ejercicio integra todos los aprendizajes del módulo.

Prompt de ejemplo

"Actúa como consultor de gobernanza de IA. Diseña un marco completo de gobernanza de IA para una empresa de [TAMAÑO] empleados del sector [SECTOR]. El marco debe incluir: 1) Política de uso con sistema de semáforo detallado, 2) Estructura de responsabilidades y roles, 3) Protocolo de higiene de prompts, 4) Plan de formación por roles con contenidos específicos, 5) Sistema de trazabilidad y auditoría, 6) Plan de respuesta ante incidentes de seguridad relacionados con IA."

Resultado del módulo: Uso de IA seguro, legal y alineado con la reputación

★ Resultado: Uso de IA seguro, legal y alineado con la reputación de la empresa.

La reputación corporativa es uno de los activos más invaluables y puede ser devastada rápidamente por escándalos de privacidad, fallos éticos o filtraciones de datos propiciados por un mal uso de la IA. Un gobierno estructurado y responsable de la inteligencia artificial no solo blinda la imagen de la organización y la protege de sanciones millonarias, sino que construye un **capital de confianza** con clientes, inversores y reguladores, convirtiendo a la tecnología en una ventaja competitiva sostenible a largo plazo.

Resumen de ejercicios del módulo

#	Ejercicio	Objetivo
1	Mapa de riesgos de IA	Identificar riesgos legales y de datos en el contexto propio
2	Sistema de semáforo	Clasificar herramientas de IA en permitidas, supervisadas y prohibidas
3	Higiene de prompts y anonimización	Reescribir prompts inseguros aplicando técnicas de desidentificación
4	Detección de alucinaciones y sesgos	Desarrollar ojo crítico para identificar errores en outputs de IA
5	Plan de capacitación por roles	Diseñar formación adaptada a cada perfil de la organización
6	Análisis de responsabilidad	Identificar responsables legales y morales en casos de uso de IA
7	Clasificación según AI Act	Aplicar la normativa europea a sistemas de IA reales
8	Protocolo de higiene de prompts	Crear una checklist y árbol de decisión para el equipo
9	Auditoría de sesgos	Detectar y mitigar sesgos algorítmicos en sistemas de IA
10	Plan de comunicación interna	Promover la cultura de seguridad en IA en toda la organización
11	Impacto reputacional y respuesta	Gestionar crisis reputacionales relacionadas con la IA
12	Marco de gobernanza de IA	Integrar todos los aprendizajes en un documento de gobernanza completo

Conclusión: La IA responsable como ventaja competitiva

Implementar un uso **seguro, legal y ético de la IA** no es una carga regulatoria: es una oportunidad estratégica. Las organizaciones que lideren en gobernanza de IA serán las que generen mayor confianza, atraigan mejor talento y construyan relaciones más sólidas con clientes, inversores y reguladores.

Protección

Blindar la empresa frente a sanciones millonarias, filtraciones de datos y escándalos reputacionales.

Diferenciación

Convertir el uso responsable de la IA en un argumento de venta y un factor de diferenciación competitiva.

Confianza

Construir un capital de confianza con todos los stakeholders que se traduce en relaciones más duraderas y rentables.

Sostenibilidad

Garantizar que la tecnología sea una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, no una fuente de riesgo.



Muchas gracias.

- Nombre Apellidos
- 900 00 00 00
- info@tuimpulsodigital.es
- www.tuimpulsodigital.es